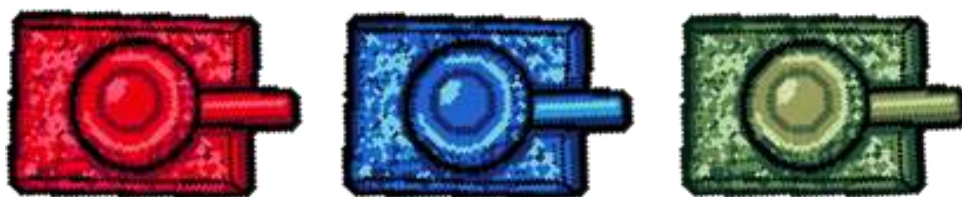


GAME DESIGN DOCUMENT

LABERINTO DE ACERO

Duelo de tanques 2D · Phaser 3.60

Materia	Desarrollo de Juegos Interactivos (ISWD823)
Paralelo	GR1SW
Integrantes	Eddy Castro · David Valencia · Gabriel Vásquez
Motor	Phaser 3.60 (JavaScript, arquitectura web)
Repositorio	github.com/Eddy-Castro/Proyecto_2B_JuegosInteractivos
Jugar en línea	eddy-castro.github.io/Proyecto_2B_JuegosInteractivos

Contenido

Contenido	2
1. Portada y Datos Generales	3
2. Historia y Narrativa	3
Las tres facciones.....	3
3. Personajes	3
4. Mecánicas de Juego	4
Movimiento y disparo	4
Habilidades por facción	4
Condición de victoria y puntuación	4
5. Diseño de Niveles	5
6. Bitácora e Informe de Playtesting	6
6.1 Metodología	6
6.2 Matriz de asignación de mejoras	6
7. Mejoras Implementadas en Esta Versión	8
7.1 Reparto por integrante.....	8
7.2 Detalle de cambios de la versión	8
7.3 Correcciones de la revisión final	9
8. Créditos y Licencias	9

1. Portada y Datos Generales

Laberinto de Acero es un juego de duelo de tanques 2D para dos jugadores en un mismo teclado, desarrollado con Phaser 3.60 sobre arquitectura web (JavaScript, sin dependencias de compilación). Cada uno de los tres niveles representa a una facción con física, habilidad y escenario propios.

El proyecto se despliega públicamente en GitHub Pages y puede jugarse desde el navegador sin instalar nada.

2. Historia y Narrativa

En un páramo devastado tras el colapso industrial, tres facciones se disputan el último laberinto de acero: la red de fortalezas, túneles y campos minados que aún guarda reservas de combustible. No hay tregua posible; solo el acero decide quién controla el yermo.

Las tres facciones

- **Imperio de Hierro (Nivel 1).** Militaristas de blindaje pesado y doctrina defensiva. Lentos pero implacables; levantan muros de trinchera para controlar el terreno.
- **Sindicato de Neón (Nivel 2).** Tecnócratas urbanos, veloces y evasivos. Dominan el teletransporte y se mueven por las sombras de la ciudad.
- **Hijos del Páramo (Nivel 3).** Supervivientes del yermo. Guerrilla, trampas y emboscadas: minas de óxido y terreno embarrado son sus armas.

Objetivo del jugador: imponerse en el duelo ganando cinco rondas antes que el rival.

3. Personajes

Los tres tanques comparten el mismo esquema de control tipo tanque (rotación independiente del avance, con inercia), pero sus perfiles de física están deliberadamente diferenciados. Todos los valores provienen del código real (src/tanks/Tanque.js).

	Tanque Rojo — Imperio de Hierro <i>Rol: control de zona, lento y resistente</i> Velocidad máx.: 100 px/s Aceleración: 300 Rozamiento: 800 (frena rápido) Rotación: 150 °/s Habilidad: Muro de trinchera — cooldown 10 s Controles: W A S D · ESPACIO disparar · E muro
	Tanque Azul — Sindicato de Neón

	<i>Rol: escaramuceador evasivo</i> Velocidad máx.: 250 px/s Aceleración: 150 Rozamiento: 200 Rotación: 300 °/s Habilidad: Dash fantasma (atraviesa muros internos) — cooldown 3 s Controles: Flechas · M disparar · N dash
	Tanque Verde — Hijos del Páramo <i>Rol: emboscador móvil (duelo entre dos verdes en el Nivel 3)</i> Velocidad máx.: 350 px/s Aceleración: 400 Rozamiento: 50 (derrapa) Rotación: 250 °/s Habilidad: Mina de óxido (ralentiza al enemigo) — cooldown 8 s Controles: P1: W A S D · ESPACIO · E — P2: Flechas · M · N

4. Mecánicas de Juego

Movimiento y disparo

- Movimiento tipo tanque: la aceleración sigue la rotación del sprite, con rozamiento que simula inercia. Cada tanque tiene su propio perfil.
- Disparo con munición múltiple: hasta 3 balas simultáneas por tanque (pool reutilizable), con cadencia de 400 ms y retroceso del chasis. Las balas rebotan en las paredes hasta 4 veces o 6 segundos.
- Colisiones: capa de paredes del tilemap, colisión tanque contra tanque, y balas contra tanques (impacto mortal, incluido el fuego propio por rebote).

Habilidades por facción

- Muro de trinchera (Rojo): despliega una barrera temporal que bloquea el paso y las balas.
- Dash fantasma (Azul): impulso breve de invulnerabilidad que atraviesa muros internos, pero no los límites del mapa.
- Mina de óxido (Verde): se arma tras 1,5 s; al pisarla el enemigo, ralentiza su velocidad al 20 % durante 3 s. El propietario es inmune a sus propias minas.

Condición de victoria y puntuación

Cada muerte otorga la ronda al rival. El primero en ganar 5 rondas se lleva la partida y pasa a la pantalla final. El marcador se reinicia al volver al menú. Un HUD por jugador muestra icono, marcador y barra de recarga de habilidad.

5. Diseño de Niveles

Los tres mapas son de 20×15 tiles (1280×960 px) con simetría rotacional de 180° para que ningún jugador tenga ventaja de aparición. Cada uno propone una sensación de espacio distinta:

Nivel	Facción	Ocupación	Intención de diseño
1	Imperio de Hierro	65 % libre	Campo abierto con cobertura destructible: duelo directo, líneas de tiro largas.
2	Sindicato de Neón	48 % libre	Cámaras cerradas y pasillos estrechos unidos por 4 portales en las esquinas: el teletransporte es la vía rápida.
3	Hijos del Páramo	67 % libre	Campo abierto con 16,8 % de barro como “pared blanda”: penaliza, no bloquea. Siempre hay ruta alternativa seca.

Los mapas se generan a partir de plantillas ASCII validadas por un script propio (tools/validar_mapa.py) que comprueba dimensiones, simetría, conectividad y porcentaje de barro.

6. Bitácora e Informe de Playtesting

6.1 Metodología

Se aplicó playtesting cruzado en solitario: cada integrante jugó el recorrido completo (Nivel 1 → 2 → 3) tres veces consecutivas, de forma individual, anotando en una bitácora todo bug, fricción o aspecto estético mejorable. Solo tras completar las tres corridas se consolidaron los hallazgos y se repartieron las mejoras.

De 9 corridas se recogieron 40 observaciones, consolidadas en 24 hallazgos únicos (docs/hallazgos_consolidados.md). Los tres reportados por los tres integrantes fueron los más críticos: la bala que mata a quien la dispara, la ausencia total de sonido y los cooldowns invisibles.

6.2 Matriz de asignación de mejoras

Del feedback se extrajeron 9 mejoras (3 por integrante) que cubren las 6 categorías del rubro. Cada una está respaldada por un commit real en el repositorio.

Integrante	ID	Categoría	Solución técnica implementada	Commit
Eddy Castro	E1	Game Feel	Pool de 3 balas por tanque, retroceso del chasis, screen shake y fogonazo al disparar; límite de rebotes.	d59aac2
Eddy Castro	E2	UI / UX	HUD con barras de cooldown, condición de victoria a 5 rondas con pantalla final, y controles visibles en el menú.	a0cf2fd
Eddy Castro	E3	SFX	AudioManager con anti-spam y variación de tono; 7 efectos CC0 conectados a los eventos del juego (tecla P silencia).	b132a95
David Valencia	D1	Level Design	Rediseño del mapa del Nivel 2: cámaras cerradas y pasillos, con portales colocados por coordenadas de tile.	8d339ad
David Valencia	D2	Game Feel	Nivel 2 jugable a 2 jugadores, portales con cooldown por jugador (sin rebote), spawns separados y colisión tanque-tanque.	a277c09
David Valencia	D3	Animaciones	VFX de teletransporte (onda + escala + flash), portales pulsantes, estelas de oruga y explosión de fragmentos al morir.	c9d93c5
Gabriel Vásquez	G1	Game Feel	Minas con fase de armado (1,5 s) e inmunidad al propietario; barro perceptible con tinte y salpicaduras.	37e0a5a
Gabriel Vásquez	G2	Level Design	Mapa del Nivel 3 con barro visible y validado (16,8 %), y duelo a 2 jugadores (dos TanqueVerde).	60ad180

Integrante	ID	Categoría	Solución técnica implementada	Commit
Gabriel Vásquez	G3	Música	MusicManager alojado en el objeto game (sobrevive a scene.restart, sin cortes), con crossfade y 4 pistas CC0.	a51e29c

Cobertura de las 6 categorías del rubro: Game Feel, Level Design, Música, SFX, Animaciones e Interfaz (UI/UX) — ninguna queda vacía.

7. Mejoras Implementadas en Esta Versión

Esta versión reúne las 9 mejoras del examen práctico (3 por integrante, derivadas del playtesting) más las correcciones surgidas de la auditoría técnica final. Todos los cambios están respaldados por commits verificables en el repositorio.

7.1 Reparto por integrante

Integrante	Mejoras	Categorías del rubro cubiertas
Eddy Castro	E1 · E2 · E3	Game Feel · Interfaz (UI/UX) · Efectos de sonido (SFX)
David Valencia	D1 · D2 · D3	Level Design · Game Feel · Animaciones
Gabriel Vásquez	G1 · G2 · G3	Level Design · Game Feel · Música

Las 6 categorías exigidas por el rubro quedan cubiertas, sin que ninguna se repita de forma redundante entre integrantes.

7.2 Detalle de cambios de la versión

ID	Responsable	Área	Qué cambió en el juego	Commit
E1	Eddy Castro	Game Feel	El disparo pasa de 1 a 3 balas simultáneas, con retroceso, sacudida de cámara y fogonazo. Las balas caducan a los 6 s o 4 rebotes.	d59aac2
E2	Eddy Castro	Interfaz	HUD con barra de recarga por jugador, anuncio de ronda ganada, victoria a 5 rondas con pantalla final y controles en el menú.	a0cf2fd
E3	Eddy Castro	SFX	7 efectos de sonido (disparo, rebote, explosión, habilidad, portal, mina, ronda) con anti-saturación; tecla P para silenciar.	b132a95
D1	David Valencia	Level Design	Mapa del Nivel 2 rediseñado: cámaras cerradas y pasillos de 2 tiles, con 4 portales en las esquinas.	8d339ad
D2	David Valencia	Game Feel	Nivel 2 pasa de 1 a 2 jugadores, con rondas, portales sin rebote infinito y colisión entre tanques.	a277c09
D3	David Valencia	Animaciones	Efectos de teletransporte, portales pulsantes, estelas de oruga y explosión con fragmentos al ser destruido.	c9d93c5
G1	Gabriel Vásquez	Game Feel	Las minas se arman en 1,5 s, no dañan a quien las coloca, y el barro se ve y se siente (tinte y salpicaduras).	37e0a5a
G2	Gabriel Vásquez	Level Design	Nivel 3 rediseñado con barro visible (16,8 % del mapa) y convertido en duelo de 2 jugadores.	60ad180

ID	Responsable	Área	Qué cambió en el juego	Commit
G3	Gabriel Vásquez	Música	Música de fondo que no se corta al reiniciar la ronda, con transición suave entre pistas; tecla O para silenciar.	a51e29c

7.3 Correcciones de la revisión final

Trabajo de equipo posterior al reparto de mejoras, surgido de auditar el juego ya terminado:

Área	Corrección aplicada	Commit
Jugabilidad	Bala “fantasma”: al impactar, el cuerpo físico de la bala seguía activo e invisible en el punto de impacto, y mataba a cualquier tanque que pasara por ahí. Afectaba a los tres niveles.	8725a69
Jugabilidad	Barro y minas se cancelaban entre sí al modificar la velocidad; ahora sus efectos se combinan correctamente.	c5cbf45
Level Design	Una caja de cobertura del Nivel 1 se generaba dentro de una pared. Ahora se colocan sobre casillas libres verificadas.	f0769ce
Interfaz	Rediseño del menú principal (tarjetas de facción) y del HUD; rótulo superior legible y marcadores del Nivel 3 que ya no tapan al tanque.	f0769ce
Audio	Incorporación de las 4 pistas de música CC0 que faltaban para completar el sistema.	61c8ab5

8. Créditos y Licencias

- **Motor:** Phaser 3.60 — licencia MIT.
- **Efectos de sonido y sprites de apoyo:** Kenney.nl — licencia CC0 (dominio público).
- **Música:** OpenGameArt.org — licencia CC0. Pistas: “A Brand New Wisdom” y “Just Saying Tho / Winter Dust” (hernandack), “Fast fight / battle music” (Ville Nousiainen).
- **Tilesets y sprites de tanques:** recursos propios y de asset packs de uso libre.

Todos los recursos de terceros empleados son de licencia libre (MIT o CC0), sin obligación de atribución; se acreditan aquí por buenas prácticas.